

第1章 绪论

- **系统的基本特性**：整体性、层次性、目的性、稳定性、突变性、自组织性、相似性、相关性、环境适应性等
 - **系统理论8大原理**：整体性原理、整体突变原理、层次性原理、开放性原理、目的性原理、环境互塑共生原理、秩序原理、生命周期原理
 - **霍尔三维结构**：时间维（规划→更新7阶段）、逻辑维（问题确定→实施计划7步骤）、知识维
 - **切克兰德软系统方法论**：针对非结构化问题，核心不是最优化而是"比较"，强调找出可行满意的结果
 - **信息系统生命周期5阶段**：系统规划→系统分析→系统设计→系统实现→系统运行与维护
 - **系统分析师的定位**：IT与业务复合型人才，需掌握计算机系统、网络、安全、数学、管理等多领域知识
-

第2章 数学与工程基础

- **概率统计**：随机变量分布、常用统计分析方法（单因素/双因素方差分析、正交试验设计）
 - **图论应用**：最小生成树、最短路径算法、最大流量算法——用于解决工程设计和决策的最优化问题
 - **工程伦理**：技术伦理、利益伦理、责任伦理、环境伦理；处理工程伦理的三大基本原则
-

第3章 计算机系统组成

- **冯·诺依曼体系结构**：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备5大部件
 - **存储器三级层次**：Cache（高速缓存）→主存（RAM/ROM）→辅存（硬盘等）；存取方式包括顺序、直接、随机、相联存取
 - **I/O工作方式5种**：程序控制方式、程序中断方式、DMA方式、通道方式、I/O处理机
 - **总线技术**：按功能分（地址总线/数据总线/控制总线），按位置分（机内/机外），按功用分（局部/系统/通信总线）；性能指标含总线宽度、带宽、负载、分时复用、猝发传输
 - **操作系统功能5大**：处理机管理（进程管理）、存储器管理、设备管理、文件管理、用户接口
 - **网络存储对比**：DAS（直连存储）、NAS（网络附加存储）、SAN（存储区域网络）
-

第4章 计算机网络

- **OSI七层模型**：物理层→数据链路层→网络层→传输层→会话层→表示层→应用层，各层功能职责
- **TCP/IP四层模型**：网络接口层→网际层→传输层→应用层；核心协议IP、TCP、UDP、HTTP、FTP、SMTP等
- **云计算3种服务方式**：IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）
- **云计算4种部署模式**：公有云、私有云、社区云、混合云

第5章 数据库系统

- **关系数据库基础**：关系模型三要素（数据结构、操作集合、完整性规则）
 - **规范化理论（范式）**：1NF（原子值）→2NF（消除部分依赖）→3NF（消除传递依赖）
→BCNF→4NF（消除多值依赖），实际应用一般达到3NF即可
 - **事务ACID特性**：原子性、一致性、隔离性、持久性
 - **NoSQL数据库分类**：文档存储（MongoDB）、键值存储（Redis/Memcached）、列存储（BigTable/HBase）、图存储
 - **CAP/BASE理论**：一致性、可用性、分区容错性三者不可兼得
-

第6章 企业信息化

- **企业信息化方法**：业务流程重组方法、核心业务应用方法、信息系统建设方法、主题数据库方法、资源管理方法
 - **信息资源管理（IRM）**：包括数据资源管理、信息处理管理；基础标准含数据元素标准、信息分类编码标准等
 - **信息资源规划（IRP）**：按业务和数据两条主线展开，7个步骤（定义职能域→业务分析→数据分析→建立基础标准→功能建模→数据建模→建立关联矩阵）
 - **业务流程重组（BPR）**：根本性、彻底性、显著性、流程为核心；与信息系统规划相互作用
 - **电子政务4种模式**：G2G（政府对政府）、G2B（政府对企业）、G2C（政府对公众）、G2E（政府对公务员）
-

第7章 软件工程

- **软件生命周期10个活动**：可行性研究→需求分析→概要设计→详细设计→实现→组装测试→确认测试→使用→维护→退役
 - **传统开发模型**：瀑布模型、V模型（测试与开发阶段对应）、螺旋模型（风险驱动）
 - **RUP（统一开发过程）**：4个阶段（初始→细化→构建→移交），迭代式过程
 - **敏捷方法**：敏捷宣言（个体和交互胜于过程和工具等）；极限编程XP（四大价值观：沟通、简单、反馈、勇气）；Scrum（Sprint迭代，产品Backlog）
 - **CMM/CMMI**：5个成熟度等级（初始→可重复→已定义→已管理→优化）；CMMI有阶段式和连续式两种表示法
-

第8章 信息系统项目管理

- **范围管理**：WBS构建
- **进度管理**：活动定义→排序→资源估算→历时估算→计划编制→控制；关键路径法
- **成本估算**：自顶向下、自底向上、差别估算法；COCOMO模型（基本/中间/详细）
- **成本预算**：分摊总成本到WBS工作包→分配到活动→编制时间预算计划

- **风险管理**：计划编制→识别→定性分析→定量分析→应对计划编制→监控；应对策略分为防范策略和响应策略
-

第9章 信息安全

- **数据加密技术**：对称加密（DES、IDEA）与非对称加密（RSA）
 - **认证技术**：数字签名、数字证书（X.509标准）、身份认证（口令/动态口令/生物特征）
 - **密钥管理体制3种**：KMI（封闭网）、PKI（开放网）、SPK（规模化专用网）
 - **防火墙**：隔离控制技术，网络边界过滤封锁机制
 - **VPN技术**：隧道技术等
 - **系统可靠性指标**：MTTF（平均无故障时间）、MTTR（平均修复时间）、MTBF（平均故障间隔时间， $MTBF=MTTF+MTTR$ ）、系统可用性= $MTTF/MTBF \times 100\%$
-

第10章 系统规划与分析

- **系统规划6步骤**：初步调查→分析确定系统目标→分析子系统组成与功能→拟定实施方案→可行性研究→制定建设方案
 - **可行性研究4方面**：经济可行性（成本效益分析）、技术可行性、法律可行性、用户使用可行性
 - **业务流程分析**：价值链分析法、客户关系分析法、供应链分析法等；业务流程建模方法包括标杆瞄准、DEMO、Petri网、BPEL/BPMN等
 - **业务流程建模（BPM）**：3个层次（要素→构造→可信性分析）；自顶向下和自底向上两种方式
-

第11章 软件需求工程

- **需求3个层次**：业务需求、用户需求、系统需求（含功能需求和非功能需求）
 - **QFD三类需求**：常规需求、期望需求、意外需求
 - **需求获取方法**：用户访谈（结构化/非结构化）、问卷调查、联合需求计划（JRP会议）等
 - **需求分析**：结构化分析（SA）、面向对象分析（OOA）、面向问题域分析（PDOA）
 - **需求管理**：定义需求基线、变更控制（需经CCB评审）、需求跟踪（双向可追踪性）
 - **需求规格说明书（SRS）**：需具备无二义性、完整性、一致性、可测试性等特性
-

第12章 软件架构设计

- **架构定义**：连接需求与设计的桥梁，定义构件、连接件及约束关系
 - **5种架构模型**：结构模型、框架模型、动态模型、过程模型、功能模型
 - **"4+1"视图模型**：逻辑视图（功能需求）、开发视图（模块组织）、进程视图（并发/性能）、物理视图（拓扑部署）+ 场景（用例）
 - **7大类架构风格**：数据流风格、调用/返回风格、以数据为中心风格、虚拟机风格、面向服务风格等
-

第13章 系统设计

- **概要设计 vs 详细设计**：概要设计确定模块结构、接口和调用关系；详细设计细化模块内部逻辑
 - **结构化设计 (SD)**：自顶向下、逐步求精、模块化；模块划分原则（大小适中、扇入扇出合理、深度宽度适当）
 - **耦合与内聚**：7种耦合类型（低→高）；模块设计追求高内聚、低耦合
 - **系统结构图 (SC)**：变换型、事务型和混合型
 - **详细设计内容**：网络设计、代码设计、输入/输出设计、处理流程设计、数据存储设计、用户界面设计、安全性和可靠性设计等
 - **用户界面5层模型**：战略层→范围层→结构层→框架层→表现层
-

第14章 软件实现与测试

- **黑盒测试 (功能测试)**：等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表驱动法、正交试验设计法、场景法等
 - **白盒测试 (结构测试)**：逻辑覆盖（语句覆盖→判定覆盖→条件覆盖→判定/条件覆盖→条件组合覆盖→修改条件判断覆盖）、循环覆盖、基本路径测试；"三步法"（人工设计→统计覆盖率→自动生成用例）
 - **测试阶段**：单元测试（白盒）→集成测试（黑盒+白盒+灰盒）→系统测试（黑盒）→验收测试（黑盒：正式/非正式/Beta）
 - **测试原则10条**：避免程序员测自己程序、测试应追溯到需求、尽早执行等
-

第15章 系统运行与维护

- **运维技术指标**：MTTR（平均故障修复时间）、MTBF（平均故障间隔时间）、MTTF（平均无故障时间）、MTTA（平均应答时间）
 - **系统运行管理**：日常运行管理、运行情况记录、检查与评价；用户管理（账号/权限/安全审计）
 - **故障管理**：故障监视→故障诊断→故障修复与恢复→故障记录→故障分析
 - **软件维护性度量**：外部用MTTR衡量；内部通过环路数（McCabe复杂度）、软件规模等衡量
 - **维护性6子特性**：模块化、可重用性、易分析性、易修改性、易测试性、维护性依从性
-

第16章 Web应用系统分析与设计

- **Web架构三大模式**：整体式架构、微服务架构、无服务器架构
 - **架构设计原则**：分离关注点、封装、依赖反转等
 - **Web性能测试**：负载测试、压力测试、并发测试、大数据量测试；WUS方法（建立真实负载模型）
 - **Web安全测试**：数据加密测试、用户身份验证测试、日志文件测试、Session测试、漏洞扫描等
-

第17章 嵌入式系统分析与设计

- **嵌入式实时操作系统分类**：硬实时 vs 软实时；宏内核 vs 微内核

- **调度算法：**
 - **单调速率调度 (RMS)：**静态优先级，周期越短优先级越高，是最有效的静态调度算法
 - **截止时间优先 (EDF)：**动态优先级，时限越近优先级越高，可调度性上限100%
 - **分区APPS调度：**满足IMA系统的静态调度，时间确定性严格
 - **安全攸关系统设计模式：**三模块冗余 (TMR) 模式、监控-启动器模式
-

第18章 移动应用系统分析与设计

- **主流移动开发平台：**EMAS、TMF (腾讯)、FinClip、APICloud、mPaaS、EMOP (京东)
 - **应用架构演变：**单体→MVC→MVP→MVVM
 - **混合App开发：**结合原生+HTML5技术，"一次开发，多处运行"；优点 (跨平台、可集成SDK) 与缺点 (性能不如原生)
 - **无代码开发：**4个发展阶段 (代码生成工具→面向业务平台→模型驱动→低代码+云)；流程 (需求分析→界面设计→逻辑实现→数据管理→测试调优→发布维护)
-

第19章 大数据处理系统分析与设计

- **大数据"4V"特性：**Volume (大量)、Variety (多样)、Velocity (高速)、Value (高价值)
 - **架构设计原则：**可扩展 (分布式+模块化)、可管理、高性能 (数据分区+分布式计算+并行处理+内存计算)、高可用 (数据冗余+自动故障转移+负载均衡)、稳定性
 - **三大主流架构模式：**
 - **Lambda架构：**批处理层+加速层 (流处理)+服务层；批流分离，最成熟稳定
 - **Kappa架构：**只有流处理层+在线服务层，批流统一用流处理引擎
 - **IOTA架构：**去ETL化、边缘计算、通用数据模型、即时查询
-

第20章 微服务系统分析与设计

- **微服务核心特征：**高内聚、低耦合、独立部署与伸缩
 - **架构原则：**安全性原则 (加密/认证/授权)、智能端点与简单消息传递原则等
 - **容器化部署：**Docker + Kubernetes
 - **服务注册与发现：**Consul、ZooKeeper等
 - **安全与权限：**OAuth2协议 (4种授权模式：授权码模式、密码模式等)
 - **测试策略：**单元测试 (服务自治性) → 集成测试 (接口交互) → 系统测试 (功能/性能/容错/安全) → 部署运维 (部署验证/监控日志)
-

第21章 信息物理系统 (CPS)

- **CPS核心：**通过3C技术 (计算+通信+控制) 实现物理与信息空间一体化
- **三层架构：**单元级CPS→系统级CPS→系统之系统级 (SoS) CPS
- **CPS十大特征：**包括实时性、安全性、可靠性、自组织等

- **典型应用**：柔性制造（数据驱动+异构集成）、产品服务系统（船舶健康监测/智能维护）、产业链协同
 - **关键技术**：边缘计算、SDN（软件定义网络）、工业异构网络互联互通
-

第22章 系统分析师论文写作要点

- **考核目的3方面**：检查实践经验、分析解决问题能力、表达能力
 - **备考方法**：加强学习（经验丰富者归纳升华/经验欠缺者阅读临摹）、平时积累（盘点项目、多交流）、提高打字速度
 - **答题时间分配**：试题选择3分钟→论文构思12分钟→写摘要15分钟→正文撰写80分钟→检查修改10分钟
 - **写作技巧**：以自我为中心（体现""我""的贡献）、站在系统分析师角度、条理清晰开门见山、忠实于论点、标新立异有主见、首尾一致
 - **评分标准5方面**：切合题意30%、应用深度与水平20%、实践性20%、表达能力15%、综合能力与分析能力15%
-

以上即为22章核心知识体系的系统梳理。该教程内容从**基础理论**（第1~5章：系统论、数学、计算机组成、网络、数据库）到**管理方法**（第6~9章：信息化、软件工程、项目管理、信息安全），再到**核心工程过程**（第10~15章：规划→需求→架构→设计→实现→运维），最后以**前沿应用**（第16~21章：Web、嵌入式、移动、大数据、微服务、CPS）和**论文写作**（第22章）收尾，构成了系统分析师完整的知识体系。